

Guia de Revisão Rápida: Analista de Requisitos e Agilidade

Este documento consolida os principais conceitos de metodologias ágeis e engenharia de requisitos, organizados de forma prática para revisão antes de entrevistas técnicas. Os exemplos são contextualizados na gestão pública e desenvolvimento de sistemas administrativos para facilitar a memorização rápida.

1. Ecossistema Ágil e Frameworks

Diferentes frameworks resolvem diferentes problemas organizacionais e técnicos. O domínio sobre eles demonstra maturidade na gestão de projetos complexos.

Metodologia	Foco Principal	Aplicação Prática (Exemplo)
Scrum	Ciclos curtos (Sprints) e entregas incrementais.	Desenvolvimento de novas funcionalidades com Sprints de 2 semanas.
Kanban	Fluxo contínuo e limitação de trabalho em andamento (WIP).	Gestão de chamados diários e rotinas administrativas imprevisíveis.
SAFe	Escalonamento do Ágil para grandes organizações.	Alinhamento do Planejamento Estratégico (PDI) com a execução em múltiplos setores.
XP (Extreme Programming)	Qualidade e excelência na engenharia de software.	Práticas de testes automatizados para garantir cálculos orçamentários precisos.

2. A Regra 3-5-3 do Scrum

O núcleo do framework Scrum resume-se a papéis, eventos e artefatos.

- **3 Papéis:** Product Owner (Guardião do Valor/Negócio), Scrum Master (Guardião do

Processo/Facilitador) e Developers (Guardiões da Qualidade/Entrega).

- **5 Eventos:** Sprint (o contêiner), Sprint Planning (o que faremos), Daily Scrum (alinhamento diário), Sprint Review (demonstração) e Sprint Retrospective (melhoria contínua).
- **3 Artefatos:** Product Backlog (lista de desejos geral), Sprint Backlog (tarefas do ciclo atual) e Incremento (produto "Pronto" e utilizável).

3. Engenharia de Requisitos na Prática

O ciclo de vida do requisito mapeia a jornada desde a dor do usuário até a instrução clara para a equipe de tecnologia.

3.1 Levantamento (Elicitação) e Análise

Processo de extração da necessidade real, evitando ambiguidade.

- **Mapeamento de Processos (BPMN):** Desenho do fluxo *AS-IS* (atual, focado em mapear gargalos e processos manuais) para desenhar o *TO-BE* (futuro automatizado).
- **Técnicas de Elicitação:** Análise de documentos normativos, entrevistas semiestruturadas com tomadores de decisão e observação direta do trabalho operacional.
- **Regras de Negócio:** Restrições institucionais inegociáveis que devem ser codificadas no sistema (ex: "O empenho só ocorre se houver saldo na dotação").

3.2 Especificação: Épicos e Histórias de Usuário

A transformação de necessidades complexas em pacotes de trabalho estimáveis.

Fatiamento de Épicos (Vertical Slicing): Fatiar por fluxo de valor (ex: Caminho Feliz primeiro, tratamento de exceções depois), e nunca por camada de software (banco de dados vs. tela).

A Fórmula da História de Usuário:

COMO [Ator / Perfil]
EU QUERO [Ação a ser realizada]
PARA QUE [Valor gerado para o negócio]

Critério INVEST: A história deve ser Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena (Small) e Testável.

3.3 Validação e Critérios de Aceite

O acordo claro do que significa "Pronto", orientando tanto os desenvolvedores quanto a equipe de testes.

Padrão BDD (Behavior-Driven Development):

Cenário: Tratamento de arquivo sem saldo orçamentário
DADO QUE o usuário acessa o painel de integração
QUANDO ele envia um arquivo com despesas superiores ao saldo
ENTÃO o sistema bloqueia a ação e exibe o alerta correspondente

4. Casos de Uso vs. Histórias de Usuário

Característica	História de Usuário (Ágil)	Caso de Uso (Tradicional/UML)
Objetivo	Focar no valor entregue e abrir um diálogo com os desenvolvedores.	Documentar detalhadamente a interação técnica entre o sistema e o usuário.
Estrutura	Como / Quero / Para Que + Critérios (BDD).	Pré-condições, Fluxo Principal (Caminho Feliz), Fluxos Alternativos e Exceções.
Ideal Para	Ambientes iterativos, novas funcionalidades, desenvolvimento SaaS.	Sistemas críticos, regras governamentais ou burocráticas rígidas, documentação de auditoria.

5. Rastreabilidade

É a capacidade de conectar as pontas. Uma funcionalidade ou tela codificada deve estar sempre rastreada a uma História de Usuário, que por sua vez obedece a uma Regra de Negócio mapeada em um Fluxo de Processo (BPMN). Isso garante o alinhamento total entre a necessidade estratégica da organização e o software entregue.

6. Documentação de Funcionalidades: O "Pacote Completo" (PRD)

No mercado atual, o conjunto de todas essas peças forma o que chamamos de **PRD (Product**

Requirements Document) ou Documento de Visão e Escopo. O objetivo do "pacote completo" é garantir que qualquer pessoa (um novo desenvolvedor, um auditor ou um diretor) pegue o documento e entenda *exatamente* o que está sendo construído, por que está sendo construído e as regras que o regem.

Um PRD de excelência geralmente contém:

- **1. Resumo Executivo:** Qual dor de negócio estamos resolvendo?
- **2. Atores e Personas:** Quem vai usar o sistema (ex: Servidores de Finanças, Diretores).
- **3. Mapeamento de Processos (As-Is / To-Be):** O desenho de como era manual e como ficará automatizado.
- **4. Requisitos e Histórias:** A lista do que será desenvolvido (Funcionalidades).
- **5. Regras de Negócio:** As leis que norteiam o desenvolvimento.
- **6. Requisitos Não Funcionais:** Segurança, performance e usabilidade.
- **7. Protótipos/Wireframes:** O desenho das telas (UX/UI).

7. Exemplo Prático de Entrega 1: Modelo Tradicional (Sistemas Críticos/Gestão Pública)

Este exemplo simula o pacote de documentação entregue por um Analista de Requisitos para um sistema de gestão de recursos públicos, onde a auditoria, a previsibilidade e as restrições legais exigem Casos de Uso detalhados.

Cenário: Módulo de Monitoramento de Empenho (Sistema SIPE)

1. Lista de Regras de Negócio Aplicáveis

ID	Descrição da Regra	Fonte / Justificativa
RN-001	O sistema não deve permitir o registro de um pré-empenho caso a rubrica orçamentária vinculada ao PDI não possua saldo suficiente.	Manual de Contabilidade Pública / Diretrizes Orçamentárias.
RN-002	Toda movimentação superior a R\$ 50.000,00 exige assinatura digital dupla (Coordenador de Finanças e Diretor de Administração).	Portaria Interna de Delegação de Competência.

2. Especificação do Caso de Uso Principal

UC-01 - Vincular Despesa ao Planejamento Estratégico (PDI)

Objetivo: permitir que o Servidor de Finanças associe uma despesa importada ao objetivo, programa ou iniciativa correspondente no PDI, garantindo rastreabilidade entre execução orçamentária e planejamento institucional.

Contexto: o módulo SIPE recebe arquivos de empenho e precisa validar saldo, classificação, responsável e vínculo estratégico antes de liberar a movimentação para análise superior.

Identificação do caso de uso

- ID: UC-01
- Nome: Vincular Despesa ao Planejamento Estratégico
- Nível: objetivo de usuário, com integrações de consulta ao orçamento e ao cadastro do PDI.
- Prioridade: alta, pois impede lançamentos sem justificativa estratégica.
- Frequência esperada: diária em períodos de execução orçamentária e intensiva no fechamento mensal.

Valor de negócio

- Reduz retrabalho ao impedir despesas sem rubrica válida ou sem aderência ao planejamento aprovado.
- Apoia auditorias com trilha completa: arquivo importado, usuário, regra aplicada, decisão e justificativa.
- Cria base confiável para relatórios de acompanhamento do PDI e prestação de contas.

Escopo funcional

- Inclui busca de despesa importada, seleção de item do PDI, validações automáticas, gravação do vínculo e emissão de recibo operacional.
- Não inclui criação de novos objetivos do PDI, alteração de rubrica contábil ou aprovação final da despesa.

Atores, Responsabilidades e Permissões

Ator principal

Servidor de Finanças e Contratos: localiza a despesa importada, confere os dados orçamentários e informa o vínculo correto com o PDI.

Atores secundários

- Coordenador de Finanças: revisa movimentações de maior valor, valida exceções justificadas e devolve registros inconsistentes.
- Diretor de Administração: realiza a segunda assinatura quando a regra RN-002 for acionada.
- Sistema Orçamentário Externo: fornece saldo atualizado por rubrica, unidade gestora e fonte de recurso.
- Serviço de Auditoria: registra eventos relevantes para consulta posterior e geração de evidências.

Matriz resumida de permissões

- Perfil Operacional: consultar despesas importadas, propor vínculo, salvar rascunho e submeter para validação.
- Perfil Coordenador: aprovar, devolver, solicitar correção e liberar movimentações dentro da alçada.
- Perfil Diretor: assinar digitalmente lançamentos acima do limite definido em portaria.
- Perfil Auditor: consultar histórico, filtros e evidências, sem alterar dados transacionais.

Princípios de acesso

- Menor privilégio: cada usuário enxerga apenas unidades gestoras vinculadas ao seu perfil.
 - Segregação de função: quem propõe o vínculo não pode assinar sozinho a movimentação crítica.
-

Pré-condições, Gatilhos e Entradas

Pré-condições obrigatórias

- O usuário está autenticado, com sessão ativa e perfil operacional vigente.
- O arquivo de empenho foi importado, validado no formato esperado e classificado como disponível para tratamento.
- O cadastro do PDI está publicado para o exercício corrente, com objetivos, programas e iniciativas ativos.
- A integração de saldo orçamentário está respondendo ou existe cache válido dentro da janela operacional definida.

Gatilho principal

O caso de uso inicia quando o Servidor de Finanças seleciona uma despesa importada e aciona a opção Vincular ao PDI.

Entradas mínimas

- Número do empenho ou pré-empenho, unidade gestora, rubrica, fonte de recurso e valor bruto.
- Objetivo estratégico, programa, iniciativa do PDI e justificativa administrativa do vínculo.
- Documento de suporte, quando exigido por regra interna ou por valor acima da faixa operacional.

Saídas esperadas

- Despesa vinculada ao PDI com status Aguardando Revisão ou Aprovada, conforme regra de alçada.
 - Registro de auditoria com usuário, data, hora, regras executadas e resultado das validações.
-

Fluxo Principal - Caminho Feliz (1/2)

1. O usuário acessa o módulo SIPE > Empenhos Importados.
2. O sistema exibe lista paginada com filtros por exercício, unidade gestora, rubrica, fornecedor, status e valor.
3. O usuário seleciona uma despesa com status Pendente de Vínculo.
4. O sistema apresenta o painel de detalhes com dados do arquivo, origem da importação e alertas preliminares.
5. O usuário aciona Vincular ao PDI.
6. O sistema carrega objetivos e iniciativas vigentes, restringindo opções conforme unidade gestora e exercício.
7. O usuário escolhe objetivo, programa e iniciativa compatíveis com a natureza da despesa.
8. O sistema consulta saldo disponível na rubrica, considerando empenhos já comprometidos e vínculos pendentes.

Regras aplicadas durante os passos 1 a 8

- O sistema não permite seleção de PDI encerrado, suspenso ou pertencente a exercício diferente.
 - Filtros devem preservar o contexto ao retornar da tela de detalhe para evitar perda de trabalho.
 - Alertas não bloqueantes são exibidos antes da gravação, mas ficam registrados na trilha de auditoria.
-

Fluxo Principal - Caminho Feliz (2/2)

9. O sistema apresenta o resultado das validações: saldo suficiente, rubrica compatível, unidade autorizada e ausência de duplicidade.

10. O usuário informa justificativa objetiva, mencionando a relação da despesa com a iniciativa selecionada.

11. O usuário anexa documento de suporte quando o valor ou a regra de negócio exigir evidência adicional.

12. O usuário confirma a operação.

13. O sistema grava o vínculo, calcula o impacto orçamentário e altera o status da despesa para Aguardando Revisão.

14. Se o valor estiver dentro da alçada operacional, o sistema pode marcar o vínculo como Aprovado automaticamente, conforme parametrização.

15. O sistema emite recibo com identificador único, hash do arquivo original e resumo das regras executadas.

16. O sistema disponibiliza a movimentação para relatório gerencial e para a fila de auditoria.

Resultado final

A despesa fica vinculada ao planejamento estratégico, com evidência suficiente para demonstrar quem solicitou, qual regra foi aplicada e por que a movimentação foi aceita.

Dicionário de Dados do UC-01

Campos da despesa

- id_despesa: identificador interno gerado na importação. Obrigatório e imutável.
- numero_empenho: número informado no arquivo de origem. Deve ser único por exercício e unidade gestora.
- rubrica_orcamentaria: código contábil usado para consulta de saldo e compatibilidade com o PDI.
- fonte_recurso: origem do recurso financeiro. Deve estar ativa no exercício corrente.
- valor_despesa: valor monetário positivo, com duas casas decimais, usado para validação de saldo e alçada.

Campos do vínculo

- id_objetivo_pdi: objetivo estratégico selecionado pelo usuário.
- id_iniciativa_pdi: iniciativa operacional vinculada ao objetivo.
- justificativa: texto obrigatório, entre 30 e 1000 caracteres, sem conteúdo genérico.
- status_vinculo: Rascunho, Aguardando Revisão, Aprovado, Devolvido ou Cancelado.
- evidencia_documental: referência do anexo no storage seguro, quando aplicável.

Campos de auditoria

- created_by, created_at, updated_by, updated_at, ip_origem e resultado_validacoes.
-

Regras de Negócio Aplicáveis

- RN-001: o sistema não deve permitir registro de pré-empenho se a rubrica vinculada ao PDI não possuir saldo suficiente.
- RN-002: movimentação superior a R\$ 50.000,00 exige assinatura digital dupla do Coordenador de Finanças e do Diretor de Administração.
- RN-003: somente iniciativas do PDI ativas no exercício corrente podem receber novos vínculos de despesa.
- RN-004: uma despesa importada não pode possuir dois vínculos aprovados simultaneamente.
- RN-005: alteração de vínculo aprovado exige cancelamento justificado, novo vínculo e preservação do histórico anterior.
- RN-006: despesas sem documento de suporte ficam limitadas à faixa operacional definida pela portaria vigente.
- RN-007: rubricas marcadas como restritas só podem ser usadas por unidades gestoras autorizadas.
- RN-008: toda devolução deve conter motivo padronizado e comentário livre para orientar a correção.

Observação para entrevista técnica

Ao explicar regras de negócio, diferencie política institucional de validação de tela: a regra nasce da organização; a validação é apenas uma forma de aplicá-la no sistema.

Validações, Cálculos e Consistências

Validações bloqueantes

- Saldo insuficiente na rubrica ou fonte de recurso.
- PDI inativo, encerrado, suspenso ou de exercício diferente da despesa.
- Despesa já vinculada e aprovada em outro objetivo estratégico.
- Usuário sem permissão para a unidade gestora da despesa.
- Assinatura exigida, mas certificado digital ausente, expirado ou não pertencente ao usuário autenticado.

Validações de alerta

- Justificativa curta, genérica ou sem menção à iniciativa escolhida.
- Fornecedor com pendência cadastral que não impeça o vínculo, mas exija atenção da revisão.
- Divergência entre descrição do item e palavras-chave esperadas para o objetivo do PDI.

Cálculo de saldo comprometido

Saldo disponível = dotação atualizada - empenhos aprovados - vínculos pendentes que já reservaram valor. O sistema deve informar a data e a origem da consulta usada no cálculo.

Fluxos Alternativos

FA-01 - Salvar rascunho

O usuário inicia o vínculo, preenche parte das informações e escolhe Salvar Rascunho. O sistema persiste os dados parciais, sem reservar saldo e sem disponibilizar a despesa para aprovação.

FA-02 - Trocar iniciativa antes da confirmação

Antes de confirmar, o usuário altera a iniciativa do PDI. O sistema recalcula compatibilidade, saldo e exigências documentais, substituindo os alertas anteriores.

FA-03 - Devolução pelo coordenador

O Coordenador devolve o vínculo por inconsistência. O sistema muda o status para Devolvido, registra motivo e notifica o servidor responsável pela correção.

FA-04 - Aprovação com assinatura dupla

Quando RN-002 é acionada, o sistema coleta a primeira assinatura, mantém o status Aguardando Segunda Assinatura e libera a decisão final ao Diretor.

FA-05 - Consulta somente leitura

Usuário auditor acessa o registro para conferência. O sistema exibe os dados e evidências, sem botões de alteração.

Fluxos de Exceção

FE-01 - Integração orçamentária indisponível

Se a consulta de saldo falhar e não houver cache válido, o sistema bloqueia a confirmação, mantém o rascunho e exibe mensagem orientando nova tentativa.

FE-02 - Saldo alterado durante a operação

Se o saldo mudar entre a consulta e a gravação, o sistema refaz a validação no momento do commit. Havendo insuficiência, a operação é cancelada com log transacional.

FE-03 - Arquivo de origem inconsistente

Se o hash do arquivo importado não corresponder ao registro de auditoria, o vínculo é impedido e o caso é marcado para investigação.

FE-04 - Sessão expirada

Se a sessão expirar, o sistema salva dados locais apenas como rascunho temporário seguro e exige nova autenticação antes da submissão.

FE-05 - Falha na assinatura digital

O sistema não aprova a movimentação, registra o erro técnico e permite nova tentativa sem duplicar o vínculo.

Pós-condições, Estados e Auditoria

Pós-condições de sucesso

- O vínculo entre despesa e PDI está gravado com status consistente com a regra de alçada.
- O saldo comprometido considera o valor da despesa conforme parametrização financeira.
- O recibo operacional pode ser consultado por usuários autorizados.
- Relatórios gerenciais passam a refletir a despesa no objetivo estratégico correto.

Pós-condições de falha

- Nenhum vínculo aprovado é criado quando uma regra bloqueante falha.
- Dados já confirmados anteriormente não são alterados por tentativa rejeitada.
- O usuário recebe mensagem acionável, com linguagem administrativa e sem termos técnicos desnecessários.

Trilha de auditoria mínima

- Evento, usuário, perfil, unidade gestora, data e hora, IP, identificador da despesa, regras avaliadas e resultado.
- Para devoluções: motivo padronizado, comentário livre e responsável pela decisão.

Critérios de Aceite em BDD

Cenário 1 - Vínculo aprovado no caminho feliz

DADO QUE a despesa importada possui saldo suficiente e o usuário tem permissão, QUANDO ele selecionar uma iniciativa ativa do PDI e confirmar o vínculo, ENTÃO o sistema deve gravar a associação, registrar auditoria e exibir o recibo operacional.

Cenário 2 - Bloqueio por saldo insuficiente

DADO QUE a rubrica vinculada à despesa não possui saldo disponível, QUANDO o usuário tentar confirmar o vínculo, ENTÃO o sistema deve impedir a gravação e informar a regra RN-001.

Cenário 3 - Exigência de assinatura dupla

DADO QUE o valor da movimentação é superior a R\$ 50.000,00, QUANDO o coordenador realizar a primeira aprovação, ENTÃO o sistema deve manter o registro aguardando assinatura do Diretor.

Cenário 4 - Devolução para correção

DADO QUE a justificativa não demonstra relação com a iniciativa do PDI, QUANDO o coordenador devolver o registro, ENTÃO o sistema deve alterar o status para Devolvido e notificar o servidor responsável.

Requisitos Não Funcionais e Controles

Segurança

- Autenticação obrigatória, autorização por perfil e unidade gestora, e trilha de auditoria inviolável para decisões críticas.
- Assinatura digital deve validar titularidade, validade do certificado e integridade do payload assinado.

Performance

- Listagem inicial de despesas deve responder em até 2 segundos para filtros comuns com até 10 mil registros.
- Consulta de saldo deve informar claramente se o dado veio da integração em tempo real ou de cache operacional.

Usabilidade

- Mensagens devem indicar ação esperada: corrigir justificativa, aguardar integração, solicitar permissão ou revisar saldo.
- Campos obrigatórios e motivos de bloqueio devem ficar visíveis antes da confirmação final.

Disponibilidade e recuperação

- Falhas de integração não devem corromper rascunhos nem gerar vínculos duplicados.
- Operações críticas devem ser idempotentes para resistir a reenvio causado por instabilidade de rede.

Matriz de Rastreabilidade

- Objetivo PDI: ampliar controle da execução orçamentária -> UC-01 -> RN-001, RN-003, RN-004 -> testes CT-001 a CT-006.
- Portaria de alçada financeira -> UC-01 -> RN-002 -> testes CT-007 e CT-008.
- Política de auditoria institucional -> UC-01 -> campos de auditoria -> testes CT-009 a CT-011.
- Manual de Contabilidade Pública -> compatibilidade de rubrica e fonte -> RN-001, RN-007 -> testes CT-012 a CT-014.

Cenários de teste principais

- CT-001: vincular despesa com saldo suficiente e iniciativa ativa.
 - CT-002: tentar vincular despesa com saldo insuficiente.
 - CT-003: tentar vincular PDI de exercício diferente.
 - CT-004: alterar vínculo aprovado e verificar preservação do histórico.
 - CT-005: aprovar movimentação acima da alçada com duas assinaturas.
 - CT-006: simular falha de integração e confirmar ausência de duplicidade.
-

Roteiro de Homologação e Checklist

Preparação

- Selecionar massa de dados com despesas de valores baixo, médio e alto, incluindo casos com saldo insuficiente.
- Separar usuários de perfil Operacional, Coordenador, Diretor e Auditor para validar segregação de acesso.
- Garantir PDI com iniciativas ativas, encerradas e de exercício anterior para testar filtros e bloqueios.

Execução

- Executar o caminho feliz e registrar recibo, status final e impacto nos relatórios.
- Forçar cada regra bloqueante e conferir se a mensagem indica causa e ação esperada.
- Executar devolução, correção e nova submissão, verificando preservação do histórico.
- Testar assinatura dupla e negar a segunda assinatura para verificar retorno de status.

Aceite da área de negócio

A funcionalidade só deve ser considerada pronta quando Finanças, Contratos e Auditoria conseguirem explicar a trilha de decisão sem apoio da equipe técnica.

--	--

8. Exemplo Prático de Entrega 2: Modelo Ágil (SaaS / Automação)

Este exemplo simula uma documentação focada em desenvolvimento ágil de software como serviço (SaaS), onde o foco está na entrega contínua de valor, experimentação de ferramentas modernas (como IA) e alinhamento rápido com desenvolvedores.

Cenário: Plataforma de Criação Automatizada de Editais via IA (Scriptus)

critérios BDD e foco em entrega incremental de valor.
Na seção 8, a mesma disciplina de requisitos aparece em formato ágil: histórias menores,
Ponte para o exemplo seguinte
institucional.
responsabilidade é obrigatória e uma falha de regra pode gerar impacto financeiro ou
Em entrevistas, gestores dão esse nível de detalhe e mais útil quando o domínio é regulado, a
de editar. O caso de uso descreve fluxo, exceções, regras, dados, critérios e responsabilidade.
O pacote tradicional termina com documentação suficiente para auditoria, manutenção e transição

Encerramento do Exemplo Tradicional

ID	História de Usuário	Estimativa (Story Points)
	estruturadas para enviar à IA.	
US-11	COMO sistema, EU QUERO montar o prompt dinâmico e enviá-lo via API para o modelo integrado (LLM), PARA QUE o texto base do edital seja gerado automaticamente.	5
US-12	COMO pregoeiro, EU QUERO visualizar a minuta gerada em uma tela com opção de exportar para .DOCX, PARA QUE eu possa realizar os ajustes finais offline.	2

2. Detalhamento e Critérios de Aceite (Foco na US-11)

Critérios de Aceite (BDD) para US-11 - Integração com API LLM	
Cenário 1: Retorno Padronizado (Caminho Feliz)	DADO QUE o formulário base foi preenchido e enviado, QUANDO a API retornar o texto estruturado, ENTÃO o sistema deve capturar a string JSON e exibi-la formatada em parágrafos no painel de revisão.
Cenário 2: Tratamento de Timeout (Tempo Limite)	DADO QUE a requisição para o modelo de IA foi iniciada, QUANDO o provedor da API não responder em até 15 segundos, ENTÃO o sistema deve interromper a requisição, não gerar cobrança e exibir o aviso: "O modelo demorou a responder. Tente novamente."
Notas Técnicas Adicionais (Requisitos Não Funcionais)	- O token de acesso da API não pode ser exposto no front-end. - O payload de envio deve sanitizar os caracteres especiais para evitar falhas na requisição.